

A Packing of 71 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 71 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.471243. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.470685, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.471243 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.470685, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 71/70 = 2.472321$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 145 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
247124365584692419112488114363900568655965755886895105494091855681511194
250220883157245034477291064998197516638571619971519246269104162358046095
7
```

denominator:

```
999999999999734440597737815511540109972953275386524486216027624936562623
822502688468707077123045185603519119378995581289702499081365860087262554
```

B Coordinates

71 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N71.txt`.

```
-199927813126 102077259909 -107907877169 -442786226764 -49255554783 -281120633486 -299801647373 -580839080107 -11501496647
-531530797937 -175832633933 182124054732 -164629566985 -21643872731 234344694198 -90139210789 -95510033096 -298784270113
509573946203 -309602303864 -189624888823 894365277756 218644189887 51429832052 -160252969953 -352543522738 -22505814206
-58449950952 -284040714521 14800842293 -86025395985 532834540942 -166799379774 295941047040 200213170624 -378096883699
-68352321273 493138977773 150518793592 303876227618 -79478356043 -82806551668 -299365478627 115495374966 -25190052960
-5146655250 46716695791 -242150281016 -130390325312 -369458304496 -131933629249 447270863004 -358951047688 -376974079337
291492624159 285923663218 417082580389 -523923443096 -8762561353 171138135758 -169724984002 124191874473 94065963841
-256615277743 -140589807260 -121055537957 -94669804845 426795001997 106295392168 50874222983 -155183965323 7819309838
307436375394 -5636919910 -45433499760 -30297852862 -222050340499 457773761456 -3107440646 -317986135966 179889605065
-356035973539 276723223579 -156533659657 209682878480 234539955582 411837714746 -137615395347 -97481870773 67946175699
102345316933 156204481292 195058074573 -160421399106 -278970078620 88721275049 -114243990932 -314011594430 17980929839
-77024012306 -319924029403 64891919343 -119035298850 -73983322913 353016418519 473289922148 -166875457389 585397975966
-1102056224707 -100362238332 -26850799880 -293627729960 302152578669 -97082065695 -185496535091 128668443241 12635753084
-2113776399 -280154710014 188416170285 -118467715468 237220659205 322070884079 235372556676 -219934511353 -154357200543
80173080493 378550029370 -385850312835 302402503089 72134283076 -276720713215 -70520228074 -167311439539 537323428827
-51386048991 -5095151545 566433661045 453941211433 124330481007 88949933510 -259944523731 87344981561 -142352821942
-59670970649 169138244124 313683682352 -188792222982 -2880115570 -35531116339 -95456502726 138473943565 -141773811146
29491150355 54242087425 -423448512669 -120357564379 -35695705974 -313020534024 43771064906 -119600273953 218306775326
71529834038 96586980646 -398448280784 -248461468036 622134822715 -176290075608 251639051197 -263390116962 -329719024950
-227343371603 135753666680 242720604714 57077703460 89212408977 111231331938 744497777280 135100428161 -477993738962
-192329677041 -64829725884 -90273964823 -103620817905 53926108951 81919087642 259215497245 -229813528580 113029158783
269861950890 104741301508 -334734163519 65863816785 203018095479 587596015111 177826756335 247706458152 -205752718878
-433757189514 33946208452 -71287342489 -255751178404 -218799885883 132063120558 -237794377919 -504275749151 -271707962025
17216810687 -40490831311 102546128492 -237600968319 426485716230 222824507774 562732329626 -223971201869 199465147677
-33946157314 641563476137 453675991749 -39132731865 -213328420842 -75108439719 292145860112 -61190400106 -121788846876
36822575548 159227130219 -89938445046 562039646804 239154770318 -59826694066 -255247057949 -111367178347 216356888892
358620688768 585206262041 -122914523295 135135409501 -401252165430 135833480039 175935358992 -113739812229 -123157198175
-260847390548 15206830579 -186051131168 5653424016 146885888211 -522157631942 167870223362 -375361626248 -61408541999
-19388994416 117176319532 -97121963418 -232205701920 -8839332734 339930420238 -105584016311 -42247884234 111557307282
-562360462199 -430868160825 -246195759213 -27969266910 -151675372000 -115782640185 -393385471503 -889609606337 -155951908025
-259575426249 818243427686 -123771470256 282131383059 -112927365648 -13446406174
141880899213 -150622436466 -140809801685 -456733874945 298209653894 35240942463 147575458062 -250888529942 -149482618332
102524625458 32609654147 -229000958585 3301033755479 306500757600 -378082607536 -18429570975 371666708052 304530368894
85707762789 258091143405 142122272139 -130362771044 -128850651845 -262795267798 -158451662611 -487269742288 -107489167486
58464670507 413773979095 33559297287 -190885624838 -280730427390 23417759035 30232460555 346837963017 -13079499892
109013052966 347290897987 154950130780 -110466919875 -143149229765 -386364345973 -368563528163 -38191426610 -292432041847
-11588331367 -315638259188 -69836524497 357613452127 49208924627 149671476605 416899387514 -178743284793 55622738000
214323855378 4097940666256 -88862149385 167450301208 291182567957 -395961637473 409789772994 379737022978 -200015586459
-587853755789 42995291815 353280996230 503123214596 -85390947320 413547905198 -103024470113 47139548167 -352314587915
9657501545 173070602452 -141769328176 97245772250 218154668629 184957721543 -420011255 274375402056 -550971168902
-249801740023 35537227509 -314338047075 109472646954 -93949882618 265296545113 -132028468396 52602989013 260261601919
147850337878 -298045593757 -17783761705 -34207849886 381987160771 -21525101822 -70067739432 94627426483 -220026676799
226827487900 -11999201795 -366706742546 154108435900 351447877736 -121972281922 147518960446 -178142412668 -303738816722
416575753982 -110068603249 -179416042448 -158231601493 459454440030 312779162399 232985080651 -274103011405 -144027465195
-387053512747 -121520244138 -233008132202 -165435532044 -160370872216 -35895392528 343842563425 -228162117787 233926586972
-174338635136 -15987105115 -265037566454 -237408470967 209854774750 230229392316 277448975528 -51762257252 -181185851226
-236669221157 102165515982 -554724300355 -229350684412 -4475671240 -122310214386 144449081836 155850216435 275004519674
-172172023695 461877996786 -173364664027 -10546590042 -185903480548 -108615606420 -359129971171 151647539012 38342575638
113561961896 297380091489 290513115566 79262226958 244516990208 39144511738 269400281487 -107940797362 273828646641
-248421481133 -349407851914 446886633491 165821419459 134635571409 -12122820599 295295508318 257925748327 -302675733079
69235777297 337516478879 26948672655 25683224805 -323950560008 -1585351133 74951320500 111740908426 -328005097721
-33579647016 428246240813 -4970033493 -547022795411 -502106122911 -7407740546 348699770523 30028801870 3005952044630
161785301451 -14068550835 422500508819 -59168219459 -62662777585 -193419375963 283033841378 -81078861468 -35389353630
-130027690104 253771934933 -73290034594 226628810429 -466450189381 71153292361 205638949040 248050616390 327056024776
407925052805 -50556164821 -115717632328 -57478866169 -316076787165 -10598548600 135582980560 -344813739113 181235992585
-214344349913 -404148575173 101916365584 5864133350 10866522338 171454970491 406219176845 76475558912 -33899709536
35543995431 -28465561597 -96393941727 -349456242178 151781109599 303578162701 -22762075086 219605019253 344369247084
-158844102992 398497947045 150817689524 590363564866 -170562582597 -111040646293 -417712102002 -29602882252 -185165749178
-627815989988 494797373574 21786413299 53742542066 -267822869738 252500700175 8485877937 477320588425 -64463787319
73935892656 110190495464 207565376791 172968735123 -288819651666 17860294900 96744275775 -247572777372 202023949261
-353896599390 -16717165982 -133353910948 -315006120489 23746595182 -409310519656 -8325151723 564296867496 187543006180
34341211062 136135847846 -370973253264 -38170933718 33243373883 50327964291 269963636226 -107890116006 132179433851
331704683556 -162764651282 69837765972 21695915874 1026416322 -758854435065 32822221638 161505357344 -289303872043
77882886590 -1502578076961 -446893165066 161652657671 61145694911 439404197254 266960535041 -268448521619 127508336595
-303560890135 5728935562 -263340468312 313502419049 23111927358 -135740395116 18701336940 -143978647346 495510841324
```

305635963328 543489790831 -105092672327
565201565904 -70536197823 41113915075
18999831676 258170457343 292291776751
-295709835611 221325894289 454078054467
136054532549 -59730460004 -137474536842
289190453009 -79243130633 76156028264
359314500997 -240733344752 -77932168294
-119894043887 -181569860679 180511903654
-201041223410 -184805231827 -287791753986
-77857051376 -344058381842 -254420666394
83928022754 -407637301481 319416735125
-211734737824 -43774349656 40537575579
-287498398855 -209157952681 -188617177788
1898622477 -27997685749 -112906755778
5698131073 -104757747885 -191502131365
-492328804170 -41873612971 -230929073042
-46793188459 -180272191284 -189375957176
215469287590 206089311829 -50744157991
-389387461049 -64737553640 -12671208156
-397056365699 -101873639431 61270449136
-376926916475 186246703049 318171134437
-61760430030 112406823861 -145992462851
-93367551613 44060797847 -463221762599
366249882033 70977364490 141521580185
90487309906 166365294319 -563876891132
-230444626506 452727988485 -215207975808
-96156257697 -713481377729 5148201651
57429556501 -27100603547 -133355884533
192618087589 -316569198296 -340097875767
-151882405034 25596150347 205750868992
224595960444 -149811094957 96811277360
21592918402 289672047594 -124296183294
231635780562 618449862243 432892650291
75514007300 92655750442 80339115032
265695710444 14573714673 -93611015696
149764279749 86647510801 287217557628
77916081390 -167297874955 565272928787
-151227972821 -30918796563 157307315536
-471314282706 224737330549 258299201205
-101220250267 385363641880 -443153278614
576638961964 173362068849 -121423467118
161466325173 -288585051910 -53399881859
-103037584328 351090229556 -37478104123
-209808042393 101325363165 -3505118683
238571006815 -139225153282 133619431792
-368145795557 -90721427440 -155581555152
440442555448 -334486489189 309532399425
309663483533 -113282851007 -586043284258
213284164441 -82729015677 -228002205256
-426530028946 142288858478 21482224685
-39921445579 -529235319808 167841268651
-200856216987 -429130414820 51537579267
-47700406512 -225971509096 -224812507442
328961842707 232625311384 122389031912
75533634635 232114917826 -326014000256
-15551355337 -121969639648 -280913044894
284637663919 -106691910771 172335284335
315316229322 237857256454 239507154803
-688539870774 171106984820 224828388001
48191526771 -267661386184 135693767322
-35888676232 1810772403256 30774042454
67951020524 -396095290606 -240924026114
-389243101853 203515679572 -55488211791
-189892017337 -92108773702 -344337996877
370970535378 -92766445949 193067547029
126630135201 -97321093959 33114739300
-80842091575 75702683476 -272579267881
-229679751197 56963239237 433073977855
292356368442 320961170115 -187546525756
-140379737770 -21021335951 -173916666936
44235620272 451811772481 53158309441
412466907328 -57288232657 -95260996056
-89117822027 -174604421054 621829216705
-340271855920 413917420678 -21191495544
17313098552 277697591340 2916765984
66781442138 35646942289 -192416040863
434879344032 418946111893 133593659037
-278278437613 -740048189105 -16856704825
-868805404 4975015120 8893519195
345331059388 124668373737 191884384063
179758876849 -212061957577 -5760191017
299392198367 269460995894 -248740656874
374581986679 -374167041103 -129512946478
-266287015859 10375855438 391538489256
92741840223 -16508240563 7986333460
-26945190404 205741832220 -169155804193
487779398744 -330938862070 201528978162
-65178740717 52174352923 423672842472
33260457205 49779174885 455738416276
-13381459750 -12411359516 -219539151698
228524154072 80546150598 -233308372731
92651420645 -122899929517 -406194605668
216843010306 -2142012671 82001110690
565764247271 -274773689435 -77604139705
69284551703 -554350413684 169820323269
-33780886155 -150861311721 -412396054657
-117362936137 33166583371 -263663962019
-271557160465 -25293473598 -120170672947
40283559190 226678983198 9872945449
14134798392 101156263456 -140471564880
353847088783 181999524221 -113144442502
229805803200 176674057971 424509325365

-152429640154 -381970906619 262210173258
-199009739179 221670647750 -144563334660
255562630029 256022938197 -250191904499
1541307702416 -355353646453 -117385533421
-35938261095 256584023572 532048185476
5027052211554 -50579110072 33510418909
-26431812234 -53149518826 219186225303
-90260832497 -95478660646 124217172902
163251486525 37599231861 -242693786089
-291919427179 -185104235329 -265750121312
-155228528997 -153261575601 -227015730178
-231156843273 41510875788 -181411131168
-379097664413 242704782962 -3395485064
347303387687 -225922513340 488794737794
-554961020514 -298916862350 485221610554
35355777352 -3900450506721 -149752177753
148782487170 -21050870354 -157943329414
168329041164 -502553113926 -279259386126
-20239268751 70593805563 119116386761
305253456201 87351534649 329681043841
-61058351316 -274280099109 209929983400
8489320810 480851991720 30605386940
284655522352 -80622840925 -54639819359
122656704732 126854620338 39361469663
-272882589924 459574546390 -136693936263
-89470952173 112837949558 536816060244
354106800445 54962563519 211129689821
-237137518659 -370833451849 193508703202
-244501547112 -436771703570 -288086601419
-538952122176 -97834219183 68839480971
-42045363395 45495726993 430443354820
5939724062 78793027931 -246297760728
-44851900717 -269188649728 322807732209
16581270346 54311952584 -263111046736
375687057577 -286039849821 76180568725
-117082137449 341009187353 -73810400334
-145670981092 -112391950606 282828056240
162926391131 -416696191854 -122451912779
-404852303901 -295318590325 19168102523
-87139027584 67894419453 630874165419
69020764158 -448308018814 107828841580
-286092237809 107557410670 -78402265174
62401336582 -367082879506 -185447869598
29599034452 59713909715 379018364638
147773848347 378082977825 -225070777317
-298796821673 -73162341987 -153803357918
-102323727377 -87537225290 -90568839752
-501811342783 -447966680505 56751037799
-175512745497 -113940186705 -81393175828
-86582541434 344680761931 2628907996
-12091111473 -88007182004 -241677835022
-537639201835 230036062739 309797584892
-12861147544 128384902579 -161031621095
313102286633 -226929497296 3156701767762
-295715380771 275976277497 -184070363799
-277268653585 110742343456 -22618586134
-154136347518 -43550802896 69956660364
151766770731 484481637116 -174199606455
88425202216 403074688040 -315896649581
-167955426477 -149906789126 324968241834
-46512786209 122992347889 -52570422367
-130107048019 -109266193319 -261177614097
104402165185 -284622063204 13469201312
-148747435805 -160121192569 69431608576
-329657502396 -263000264180 -327382893650
-415412107933 160145176823 -1044646494179
464574824000 -345920854325 -190307173071
-306904655952 85432198211 6889686903
-54827637206 362811564346 558657912935
275346212608 286916168404 -269488035200
-343660964746 10681615533 -379482725527
-630351388751 -497030620055 17703168171
378615443488 -155761345165 -144185591207
245320903055 -369311223546 -147663723966
157747806271 204704426837 -224878568236
-50792254093 -197249334823 227811405078
-22072533243 142604007410 -117833222407
-425383300959 151346353838 34616470726
-230471490095 69680630830 -20857233047
-37875652677 92444892636 -102987763943
-61122326205 55382306195 -37646335424
98216949198 231353075054 246567675416
256100207808 -285782901964 477729704453
-223165940638 137308972068 -224597308623
48210990980 -470855193157 -102922138059
-67544143466 162801900596 355186152866
-3421857325 222548367214 449772357667
111099805936 248800471741 -182561214364
151108471545 -127301829692 -241076469186
161160571978 -239015348981 32412248952
440618887063 -79302098738 -411762911120
134448385130 -567902406353 10274672426
-121462245880 -152322457420 38931453438
-124968504539 135118574301 159905768349
-123840084987 -25470149860 -155284901048
238877507356 331789375470 13236132223
215696233942 324154095242 -342378791478
-315976418915 148321609423 -513395675240
34333229119 32042999045 37556620084
383212531027 141747899796 106990528176
116825699673 -9544397658 -70246570497
-561567426010 39386881278 -257744284793

21329360675 -363709611410 -326331237948
-242423467 281913068829 -330973313170
-222460506148 -205835953994 155973646221
58793558553 68823670027 9127455348
-299866801993 315263498386 509657458684
-360431083408 -79230327787 -103516302509
15813914118 -487449473626 -191381298817
403693741752 154625869991 500779333423
241494044836 51626747215 -8134167635
-98490753719 -150532967456 -231104091073
13778723672 -401632130501 355509616582
-171896412633 -244634331674 202922844495
-194647509034 158366394073 85622623900
-612029672007 238875436267 5231137998
84730975943 357436782879 -236464216380
52346059707 -34114766960 -150338931179
209427188950 220656151374 35450423423
-212851852985 266081848029 122319381367
93774600593 110938945334 200261197955
-173391781393 -80717658700 -19850738144
-171217742082 -314848181404 -162207513153
328051519228 99571291506 -271290935075
350152354253 387859593692 -41762665779
-485460123929 -87371706687 -294439547165
-220438410667 -204285639518 584954198695
-109864501283 -224543454337 386940680746
70806462752 -132086069456 -106734362269
-146252629790 67325374619 52656994720
253238096481 -128328930168 240775822035
-84204922161 109438732551 274099130902
214974267014 -19674327859 107447557015
-9410387103 -479618902099 -250094413395
464795658121 -519871733137 62645278727
-369777460023 138863220571 -142323408636
-2660750865 -5307191778 32705540367
-119440999401 -134570309763 409062849510
153643652642 127463008479 -9057981707
139651946490 -91334971812 -13037726846
-54761762544 478503134528 157279662809
-391335387568 -116604090990 -459846855606
122603089690 106644274860 252690484539
504412014859 345912678227 -210656475381
120978753776 -161376366316 -254868586908
-7529331932 -297742151781 42687558849
276588571383 160858851199 -171810437879
-323630208433 526355191119 244720267820
196083866736 -316641628262 74988383670
255848347344 -104759898643 114076830730
-283618699079 -188535924464 -74489707395
-103389604927 221259651105 401872420172
-465515974596 395939334046 -235285066154
93922711617 509104228742 -309144342024
18957639068 -65631391653 -312678164840
-122363887976 376189391382 -7932053026
117891298198 -27175653240 -313492393044
-376046329555 -39437139649 -422337268715
354060657298 203653804866 -90956752065
32886343490 190996142622 1452224850
-239104800144 9881455963 -39867199631
-363514230757 -89145208124 243153502707
-358877649956 -98452207618 -370908298988
-16818234421 -80277506396 -194835449824
58022936765 7629729653 -4748490399
-77065243272 396392685694 -61283831050
409903720644 357278259389 484912092014
-204808941745 -46112137767 -45954904568
110953065248 -343879365747 -34679515392
-107385658517 1234895546353 -3132464986
199339624684 -115054043851 7624617845
-636902171173 250217263828 263213389034
-348936356563 -242702208316 319591130026
-602320771975 -174219907378 -281493862679
-138485483215 183489458176 -281954486265
-106989641756 -492681783972 -22812765833
-180342286600 65694234822 43382249527
160198344038 -316398919697 399934823085
59874179140 -152433647160 -210996763227
-282069228625 252977678251 302800387998
190698293866 -20380805642 407158592494
-409922963269 120435095785 110655171542
171781569399 419956192354 -59663055418
-323432246747 -260261301141 -32990476984
-199360733797 36933186020 -75103107001
-385565280861 117201644996 254525530182
52556183858 -115631783641 -176702356820
296315190390 -15050152897 87148432939
1745753260 31955076033 -499252703068
79665961671 -158608017144 -97587024507
151034995672 -157496953505 2985297550
156440560946 219807529480 -64310109103
-210632269868 -65113562115 372426254094
-5473336137 -162993499522 -9739948284
-679276672757 -98903186005 -306288875087
26799795853 -681597838164 55603805763
-101002988692 -98779786975 -7179155892
-173943289290 353376732286 544755776015
125688932643 -251751007247 291281750192
524763511746 -47995851343 -136883863545
215969133405 -197879770329 110258636338
-357038793769 23719654424 -150416214610
80821925028 -126236582667 -33117434147
218609105967 12419391710 -422527180426

-356663534930 -468184079464 200550981846
-119493205361 159500668686 191309540354
443793685657 131208293736 497049408518
-21299602105 -333680602052 164016781058
39870360013 181173352911 -124078042736
-58138211185 -119520491556 485328590356
-235796263603 273668440713 -229492653905
16353375098 -428127107569 -200004553739
-35567044646 23179963874 169823068825
-86651378039 -334064468102 -102369283564
296103477478 -313154882029 -182408455451
-89560058538 -449792469091 -41340182817
-400281357158 14079863209 -47061025776
15765305724 -210271833958 383133425800
175731217576 444679089565 -400113183308
-333336768354 -195950755205 164551494854
-283230775084 321583484190 431909488659
-342381117322 -21061244871 -248817169445
-15644545215 174991624069 -371742307961
540337016017 -57778902323 171287653407
15100008099 -227029006394 -91458164995
29663558939 -213661076375 24915061795
166669794944 -359991992790 -210660254075
-67316834022 175392691480 -166359937441
213753164890 340312657690 410220724212
-121636628047 12677973266 138319460670
-137259373043 -76122145964 122105712887
-571149425226 233096295762 -3222707711
-63040781236 215596078079 228521257394
-168169903976 3306966978 -442707327832
-577216043140 -112283406975 -29671469828
-319838543195 -201245015968 48663019580
10690149294 445383547963 331422569906
-54514215878 -70964466078 382378344727
146979925141 -23361000990 -251745136528
66107809088 -461227711885 116471072539
-140918825051 -100190120532 281444965663
149008513210 -271735365348 70888010029
27219761986 274382347400 -37978385621
-4031080794 -104447105227 563731610605
336941579861 338965020613 47951357079
114618693735 -224952874687 -53573578845
-86675906914 306289198010 -83083682247
-184785571327 -20099275431 420854073110
-425190147061 583402658998 -165687103914
-292890386155 154685194921 417032721374
176602176394 14160217386275 116401226035
233173739926 -197366262410 451150928641
240480547038 107271195821 258848814548
-339304401184 -208833149021 -167708126390
-8296523064 104691410054 -329703045225
501651666812 451649376109 -30807963812
-55821834994 53811639082 319452467976
-44283027884 -275997898662 -38315277393
20987817594 -305660447941 -274055363225
-78058411733 -189352943450 -46264684462
-397082319326 -107613084997 87615815548
-65079229090 -147486449770 104952730987
-124589694063 254392686866 13735840059
41211654344 197207703787 -337393787184
334265132708 -449012206143 -56777889843
58095456497 11557198572 29035407212
190771025281 -530803857891 77897673182
-229605455479 -279744393285 496164583145
467842754614 -140780461718 -199455694012
157517037471 -649788700133 313475335677
-406979043951 -220592281732 -348832716204
11251948950 -173017028285 -118422967767
179350751088 448271887960 -12400395530
83765281023 93785669497 204122192
-284800714165 1128937077 248470076509
35378379773 -40088845159 284189954152
168035093096 70003049415 46790887105
-449566665213 -60487474584 -12181955976
180946707906 285757107865 459457045787
85682121083 62208292991 74062679255
72434647960 763528372068 -80835138050
113740085672 100255199859 -4806830634
-60395211101 -247410391265 -524869653430
151603188909 -126695819718 -152995604752
-174678505818 47821528427 -303241404479
206135144362 -381662065572 289629870369
-213937186314 -81800452925 372378750399
412688221942 252894890618 58021698073
-362156963133 105917914693 539381651443
-51629701404 134873498904 185417599455
-222509290049 168364479346 -56090943739
93328399834 -3498674046 4235663697
-681745435055 18859350307 -188734026672
-33643074995 220010928992 -72600211886
28396463731 26663779903 -13357451190
398486204932 -127282934690 67243453089
433927693597 -98617621853 -29987558471
15051733009 120064866134 363948395700
-358998804694 19940275212 38431780524
-138063670904 151719541237 98977491394
-134376790051 -124002383416 -16932169624
-299611283657 100560152227 285141557471
-101486718891 -625296326255 330382319716
-476366433293 16760968753 -75263953248
-152126431524 -204764716462 119916691557
-77640148817 -259791870973 -325470788425

-186886454923 -308657982808 -397567859054
31983039349 482278490815 -179577516187
117290885566 221888175385 137968876334
985584998262 -42955438366 393937502962
220632962691 -59942116457 -411805151374
-151979449389 -353220458929 319588152878
-215135215955 -177914934862 325833383006
-291731535243 551289502488 231279710947
-32016130580 -186697656975 13851198267
-219201728368 -70013066404 301684921931
-478340739707 -60686313029 245615466388
308988784819 396970422138 301266465150
2008035844 153804995127 316306225505
-72857607004 408194577868 80208524688
150483371210 12074322777 -194869304795
-1055598614653 -495875887971 -49587995378
469226693692 -174522506796 566381741467
-242752521657 -222902016285 -49820913747
-10376491397 -186360224871 42082092678
363821142728 -169517200251 192136123740
-146522648669 -31873948149 102655034121
168935785957 22680878469 453440909369
50701082930 155208779591 -134307417565
-319552479800 268723953441 5788378010
36809482182 -90010211884 -406432448080
-62259869246 161733086522 -234686094988
212191430497 -145202532997 449739092411
106824747728 73286640118 -67275322957
453524541166 123917322681 -105340253746
-324585848150 -64506841317 24527582113
-358382680053 264404852111 294017807842
217057366865 70706154879 289428614129
-69215490764 -633917220329 182476445960
259346652388 48450483162 98349596213
456337281144 -204408484532 265073988926
183338996531 6322177522 247447452643
67878226709 -545853131778 -24741303776
-323446852178 -564637106093 -100193386348
114517611777 -47262624262 -488964635825
29330887230 216368773786 109678708723
-641927126507 -24503494609 -86611011417
-4426121111 -204408484532 262510152136
-15933706906 -270104017778 -429496866490
26706347391 204548027187 -65909581462
-131989097886 -321293949328 -21685579313
226811345635 -305729454662 -322145326064
-74023379102 163938162287 -208264846686
231602195085 -525387178154 332192982188
-11450025078 -115131161408 -340631216743
-267074127381 1439490101154 99368044050
-79507912789 -7446116394 299082873795
-23142989988 115759012172 9632477292
511908259486 -11966557359 -28224575995
-428034077234 -305557690789 244522169281
121821977471 432428289599 -214237426675
571966314695 -277047033835 45071474373
-328909367893 -101159832610 -125440145485
-152661823312 410221872632 154165687733
41703571364 -75363512429 -312783214579
-220744825548 -184457601137 -68139449591
304765675281 501311095270 128289570716
236847066047 -5954294026 -173258154420
-77432698398 -89194925004 -79793078281
-80626663388 -201903693487 -398341379840
-100791277855 -72821238129 -306714685586
-290099315176 -119383342871 567415663467
-143409764453 279225759452 -253956055490
-175497605679 -160326467580 -157158311732
259109897170 -37008483414 -233230645764
-192317077436 7210815569 -94009592611
299177618338 -179372829078 8806855505
96698478932 -350929625975 146502309884
271543020199 320840292434 -74914940006
-10235248511 -160720164728 207345355105
-317363292000 -128505938626 515371692698
-266435286066 294970705224 335533476003
374230440783 -26385979609 -270421805155
31955719098 -225724846822 75455825862
7021523359 -86696284781 -172087433831
115275017072 643393326804 119623331594
79508456492 -330204450166 42662025400
-353215005232 -132773267679 -1096823595221
-563231276200 84099210164 -395415847181
-105805626143 -36603261935 -462904135522
68518245503 64307787405 188671762090
-146977712876 -169982203763 406496155551
-112235263824 127437373862 93933403081
69819249109 -17554896719 -136724447630
109066463418 385501908737 366468321081
-462743034140 -75674240244 -322325928697
-77663169800 343972437555 -184621433797
331865184296 171848693409 -389037182321
86386905492 396007727473 60317151997
-271289584475 62233249219 -55619013480
259114873291 111129129247 119551967388
248778938728 -178728328675 -382948322889
-384781254534 101039739202 -8671786470
462721600137 -136170473517 -94581875259
7650351780 280122832450 177034616346
-52045939639 556396580429 -289482797952
194301504231 8538748849 325419904757
454463702723 161928843797 -383424216917

322868374885 -39520426298 -172852298212
-111166199412 -286152663879 247182527304
-436978870133 285841133471 -235209762195
172130221887 287969628609 -26258531988
169971342982 370170276315 -217567645093
85331078162 -275838397648 -252307456958
-48588903743 127548008364 312353854555
-190216258962 124123384356 -123087851136
137926893523 -467443464715 -147879830300
-328313082968 -20114141262 -351522543715
-179101871118 165829007881 -51116589210
-312600925013 56196520372 -87291725116
-122312380789 -464653553070 -121145952629
32955927470 -99223606813 -503360097378
-330015438424 -74837725020 -242008888924
-15590013373 -220645861487 -159089560395
-87591737178 -205038576940 -345824311292
-133265558690 -163825903673 155486791914
-177255508559 -487914935385 -64975069848
-388655689262 -396513478266 849012472272
272893299690 -256445949359 175722124459
-288918559536 -266219426919 -107686425558
-420562349760 114502601476 249555894377
374901767776 -226154479089 3772326635559
-29929934753 169846699755 70209198923
-344528825040 -58762454679 -123370224305
124440649481 97543965977 -357797797785
-113798381907 92652354520 546069022881
136838776780 -2634691433 20739079402
379101218096 -477572659887 -112745497995
77520407649 88175594186 -265107172973
-278189012259 126482055284 251121099393
-49221401393 151179666649 -137939728687
-468316420545 -487133800753 -276507532570
-342526238969 3380648378 150812036869
-10810519281 266203226524 -312166580404
412550047593 103643182473 -181090260365
164959912934 23922360835 108163849257
156197716198 244344292071 456627546776
-188348826738 -142649737775 -194798155146
221277389180 187486602323 -602932911128
-20075751812 244653976991 60061445156
-73306581634 311460031168 -131345162164
123570256373 -341081237436 -14798572804
-94020457434 124911200296 -206849315666
-432693463626 350124595064 -33875365018
92738273322 -339211152815 -42124001892
30477825839 189573681441 -256251542003
-499173512617 -321411608319 -184580524154
275291569604 -260383247034 76909191880
-110676229630 414646317809 -377904608690
-279667214768 141788917677 199282482880
319876581877 430756101592 -116153639155
-201405357244 -159889392786 -78570308670
215103988458 -179843048045 -376632244970
-229649423693 208388583843 -196888218683
-175096449556 -187652707798 -167680862416
-287770387844 -11275079321 32111471661
-378316004309 177323540356 269245982578
94853185349 -9843142416 -26909291979
-129598248794 329435903877 340367117131
2221848777293 -81082447441 507700084909
100011177689 335443445917 -188595584183
-275386443 18297529240 -409870406098
514915894674 91496281495 -13863904158
-62537446700 -152431258479 -177238282591
73073622368 82033347211 -58382565123
288979352232 -16039303181 243182966054
-293541845869 400919822177 136414871899
-87520593991 658964393372 177990875774
-55336731805 211484387973 309417983617
-102493452908 -7639559988 -57281662021
267482747755 1712019909204 -184248979665
30531450669 -196183178124 402388435564
53325425413 138214963155 274234505521
38008664099 -269485512348 263580645584
-21082021055 -224896641168 477432861502
519290036267 -72624765510 20842808319
508591750823 3254751527128 48769213827
-89600905854 129798197334 47839635667
-46212468652 -142718721143 -166609400508
-24636172967 359281412 506766540126
-22594093337 87635564535 82504104840
36686606524 367643750674 195787004589
-103863488532 -153925150363 1671411777989
-228077371602 -138267136620 389897520069
563734552046 -147180290365 7353669309
-198724722445 495740793091 -308296443003
-364234495767 -332424002819 -211588946875
-16779758496 297027028243 118368208173
-217403837205 -9669297703 232456238584
475316296894 134451615857 -285636600592
32541195118 -328484774489 -68776675071
373692351726 -251920784721 299635815547
142949047668 346761216075 322583125013
-154340376190 371202610630 -107390734608
-134651281187 -600946875336 356422390196
-170786770014 198196255790 82829358332
135621773731 83255044132 -47289483001
120433609363 284589314038 -112605345951
-333610979332 -133349496602 12962517403
-301201646957 292602894335 379639252538

-221354809435 14954555029 83138579903
-54668162897 330966245446 244549158543
-310769507607 -4231101578 180379956643
-201265591930 242275703088 399898364663
-225016649611 236850998418 -430490027046
-147721291079 -116742361596 -225373135128
221046208405 102470647784 288068212683
619070735173 146721424611 317520662128
18098721465 -15375292274 -27395703642
-175055912793 39338547714 468362202369
395303882343 -40263278069 -318200183531
-70597668626 -444585485097 -142242827616
119068704115 37458523990 -64007595036
16840428776 -140362150095 90313396758
-266266380575 440756926359 -110870600696
-80473016133 -7374679038 -326548711165
-61567191417 -232568648942 63162728859
-370568546339 -317935834319 302609844498
616630416103 217580279429 393156654910
-232483252528 418057954003 153146604510
105251796969 226519547221 -8070523115
-259714843768 349013565710 -135110764408
105897094752 -124925541760 385025941437
87462136413 -72211823923 -293898725878
208496771146 111901074095 37985008404
211908730872 158333705511 -36014433260
289966666882 -76515529377 -241557371644
180075181396 96246984371 135603094056
-171018990920 83955239324 437954768937
312022967364 -507797942227 193005684267
338612861220 114523101515 -155717323405
3757984594 -85528581116 75785347828
358226142224 80148826547 116917715920
-26146545431 684912016220 7645672714
142373454739 -258160984958 409779482630
-269472150618 -305594427258 -244886759603
308395828525 -58097295532 256215874377
-207183280101 -123515202499 -87447674104
305952193819 -81460350605 -276074625781
-137096101003 -87320408551 -480359365554
-451769356189 77582951949 202595589910
317144446040 -201235500483 -91563801576
-311797188368 -164304400393 -18158982218
-292412641297 -83072738833 -410388493761
-192405578983 -219816593337 183091756542
-19908489286 200519919573 60832070974
-29478940398 -445386302819 255667108276
66188390502 -360635701070 -186591278726
412007824619 399565165915 127023619612
410977225230 -47607475533 -327607618788
-288625242927 -327480141201 160494110469
-107528719918 210995696991 -92059211319
162261781966 -11134496880 -391765194159
-391516734584 -35943563993 -306088136057
-137563129637 -553866077005 -10364373110
-95808359720 -96423100193 506048259421
338475724806 -351601584468 155198939480
161660512015 -196323964533 525192356993
-89053004045 -237755348590 -75111678912
286941427464 -426822567074 -190974718132
-680509084537 -123368194744 -22001296366
-134178568263 220049072533 -12849379136
370113652414 180793646797 100818550217
179203377169 331402299805 -333747421587
210449943987 -175416403307 -172815707976
54918086936 101139322339 395973943230
279396443693 240961543903 227933742893
-44997250336 -458639222544 46205905665
160484780901 -338791390275 -234831428842
153390918350 -133067324554 -22861657647
119228776712 8507480302 -50242803234
-179952523485 241273114341 -108112953322
-100651572269 -128109037118 499227784672
119168872659 4989702062 226615539524
87054586430 -240645399439 11640326246
-214318982998 167952759868 -444581765544
149388786168 -14414449300 -100920084462
349366300115 -486349096936 -16225174621
-152921999775 187030076975 -190007304514
-4374387969 245192002256 225049124040
116679562231 -198958284650 -322922624615
-503897269476 -307176121155 594849626596
-525840476459 -252798759008 -350977924465
-107632200833 76782346463 141828043015
383075601440 -250037242210 77058036054
115858735381 280478109806 153645972833
-29483721677 265852837062 126610866763
-215592244448 -289078117671 40406675415
-37020748926 -287818320416 -70888053801
-421954859314 382674539440 -72340749300
-17768205775 -72229071458 26601480512
-410612869147 -8138580473 -73636566275
130672524227 -516275464665 -279187218676
-499391695284 -212787875598 -229871265978
226754577189 26787288800 -111942803380
-433310175518 177390109700 79559114256
143362890700 238593634287 -28465210956
-120913190156 1379165520226 274979663294
-201124135398 94749926242 637267640173
88013455447 67828484844 -292913955966
58015335280 55129522862 142340643186
123568190043 -511056172998 101825187798
-123886706300 -8754753229 -96962629748
154824136363 -197167109269 472673380783
76790841358 324307628113 84887390915
-61615949018 147753415434 434563134801
-21102511133 170721934882 537445362344
362901347593 -215749120832 115403391618
-412303021827 128030238295 -154298541813
-128759462411 -119567910585 -192929865459
43153062479 41850492746 -49050046795
-51928917546 317045228531 358267611119
138338834652 42612019590 157738901419
177873457242 -88465655499 196768440367
-527026833799 77844366747 -98492630521
135250299708 -155275160931 251096115212
117634592261 -373117458596 35405989157
525825300800 255518595961 -388983850016
187301804330 611498425867 -65420788466
-26001059716 -387032101658 79656830032
-3807646179 38520488996 -312948672954
-252334952543 229365014348 6148928997
-140306577172 -22208548601 180565025344
-53842972182 -231227576316 189509686913
319973549174 -538535778970 -165116531634
745074851063 308307357814 372844102523
-68619290012 133525467446 21190343561
-344676744300 201105883884 37840643005
-45887729820 98903977330 351553309226
-70467627061 -84495612080 106484144471
47601322053 -60699383096 -200870208616
139266540711 188814941837 -63904118541
130286618130 305942931330 -433226054874
-88192751935 -41094113790 131579859112
-52704492534 30489766649 -478043252313
-145681762687 -412395886598 314552541904
-235001851667 217204792487 78423528580
-252594467045 -40399809763 15216036406
267714396415 408876513172 84963280206
-441438315452 -358149140630 155723304931
-370475137244 110351777191 16396671054
-24588653560 -46718954151 -405574444536
-78519711671 -139490573774 -786583907411
-221372051278 305989499074 -839645543
129360159255 108041965905 -295291784952
76230219204 199375356486 -2282232305336
377465487275 -29377549703 107406339228
286131583333 -262248490754 60425050947
-54487325745 -220643382957 59789141008
-11491868697 -57902536303 -137340396799
-186608757914 306486475518 -56746265906
367377299773 137072867313 -492435028205
238418700181 -503619985361 -42431398591
-439393042033 -8730080812 387045359005
-90845284938 -355598689208 116395716021
-56028563155 147197841412 263157271897
174633124187 500791015421 292309308471
-302472010756 -31755821296 -280270654161
-121965081192 412774774668 4512885791
127401571184 -18581561341 40547597755
23555154773 216057914995 -355237346642
-206534455897 680214338516 550223815922
-35015657774 1237826516 -62765330925
222939408471 220944413144 97183950671
-445675214135 341173462503 -211321936333
-359772673156 233342938387 -258743133018
-284578186093 3030670203 -100459189794
228900013790 292260607148 -83403216001
-178705009709 -192345705946 -173918873149
106989961508 -12562163644 121979508139
-232054671218 -295066904261 -295298119034
-100661346743 -2704238199 99748213031
356571809803 -10047254440 331358230894
-307608867597 396613903601 -187526823124
-281999510036 -49851742188 115682687928
-260802453241 135732133677 -243572913115
420775513829 40186639177 -6990280798
-193364210452 496804043203 -77673866849
-78800240934 -223276038091 510659591145
299439223578 -169408064189 -175576800712
382375605775 149183571790 -140622790765
-90370265491 422869167468 330205552973
284170487811 -8843391503 -461798753658
-50957275628 -77140474383 -95724548036
84972232278 199543069422 146223119093
156502553188 269425034704 399031044112
-279420385516 336286729122 442824743301
-204882241466 -174288114483 -9980831304
-345530432665 22395940639 -3592476865
71483635139 -150148007139 158808952480
100189408196 -437531745275 128383606210
-209360084406 -50142205381 -75769892358
105199619322 -268469406595 -268275991742
28319947535 59126364287 -274385330073
330770825699 -90008516049 230193165232
-504033922217 -448554705124 230840678410
155630773560 306093856234 248033190328
-239563462883 315002762298 -397601490047
-29198268346 -100254884931 233630664804
-116494253980 86454435813 -229113423576
348308500419 -267638886575 -10358377557
-152811919974 -282344874910 452663295321
314159329604 -297838169407 -94493503221
-165153550622 228366292989 239823337002
107181453028 94224127261 19606360248
-239879105428 49467231115 -402790892139
-208346074984 -267281894424 343820787200
101521374176 109087985405 -343536602916
362967936305 224620878150 -75354580065
-92706932198 -75884572988 -358349582621
-185985171695 388072625290 -191079030102
-82952347730 -401153298679 -271226965705
175066009227 226817979898 67681566235
339499687299 402401362565 271942289867
-368769981903 169933809113 74632236640
459456594430 -252717835702 -684922624210
230478916293 -104418602286 143348866527
71189886598 550255121803 -49416594026
-302543929691 -133156783891 7273468568
409543992347 -179283182391 68042706166
-180446354318 326634074221 103869440202
-539817935357 43543043296 171318008306
255089374429 -38726254029 1405757356
-99162688377 174284492716 -30287723010
395434439443 -70433086422 -79756642457
181729747417 -265152859579 517935643645
84811537963 74171769041 -142666252169
160636585860 25144926647 184649333497
199420300183 65139370919 13854011903
-4867026537 -184879886488 -30818661396
225652444579 504576759411 218384420384
146835977018 330726409898 -267796813908
46277321752 -151932677325 -695126576417
-122549357798 184102829841 -150949962338
-189510979020 2281449374707 -681513020535
482205692284 -226200535830 -88720603946
-16087649191 145803840151 227423455227
-322877808905 -116526206436 -375682954791
-11491291829 92029217891 -69165185882
-60777954157 -112301467349 -374732228420
-204950193241 -409533838825 -8874037303
1268801701 23380441351 296820510143
-215200988596 -770064757892 404951122328
-461668537833 -555649971039 42220591257
323252399983 -368333851840 -172875460162
39460606364 63541853484 -502718371174
252034456257 -229096335361 24091505880
230608353194 -233299390830 -144125589076
266328283315 -101998215290 262443229652
288681468005 216155846093 218712053605
-425891847462 -169410163108 -310897432276
-292029801822 495864762274 123176522998
-114631724290 -105650372787 325990474206
70222303136 -177085417923 22047022512
309283923295 25134297387 16312571778
-199407905118 225100079104 -27836139890
133139914018 -216323800516 277968665205
-294596898883 -49077717681 538339728114
57073828981 -165843115791 349270520786
-129371330446 -294174250299 -120731692077
-10611332339 260026175455 197974066239
-351921992866 -229150259110 -25222261847
308572722560 -216522482460 -117821930851
-175949439430 59039143414 386450432265
-349086128093 39414547107 58565207599
94530661306 -331183066083 -109358195809
248555011053 193232417939 -529232049508
265814138983 52665498198 -268942139317
322361479352 50162745898 248520465988
152003128719 -263724588054 -209154713309
-175167643727 -260848777102 278442728405
102052161105 -1395816106 119045488912
10906784830 -271468197347 -102325747186
-132305019547 411273711204 -292579187437
-147835868850 3673770152 239842931889
-153056907183 -322947251651 -251152192375
216079829356 -71247265315 10322969434
336452496286 116520692114 281999275295
-19683685675 460928723723 -111415502466
-98004691586 361473799118 331893294497
676548892165 -34256327522 139448195273
135393226941 -249911314084 193574534120
-27289001310 162446993302 37713937377
-82363299110 207819124980 257810593085
404974738491 -11795386333 -135821994587
-95926592652 188325772499 296084963811
-154010026700 -125944981334 38063336901
138639132333 152916432419 65391721835
229843006258 185763636721 154810914073
264911945293 344959858816 -297800054453
-425119352454 -137754947979 322599740055
-208346006796 591973315925 -121127677624
-327069183927 39934749987 -61598958305
-518482965714 12336724681 -150518674289
150698034853 -240643244855 -223976615705
104232352645 62933228714 -219009778918
38472556632 454515284036 225748022013
167767857909 98326279335 -103171927373
-60553635596 189409520314 200494600414
-22410012532 115461163957 -8189265975
352746010344 306489520319 352772700109
160594246229 -334983542627 3717774560
365980594315 -144615638707 271148857692
-68138955844 -274434530258 150412029292
-242422132893 247334197276 230772793089
-476379300234 -351089809167 -26468497421

-166799480816 -208880933726 212979056167
289575520567 -112365903074 352498702070
-60102922975 -511757964604 389130488162
-91171763089 -9218678628 137550931438
-504095229124 262713744330 273993627872
123431155181 -242403080620 -260698381480
15044700147 -91062278438 -436354495434
373684747857 179935457611 187975711595

-239516967210 300796097761 149588010009
177446885609 -330648934706 218624791228
-234548081512 -101409581223 -78975413315
345831706189 -515427722943 -308503490514
-34443432987 -273240798300 260050755758
-401776700689 -153971478063 -62884132358
363048991384 101732879862 -131196765104
-292328208483 -331156110948 -5727145484

-394637466256 58462140197 -94583200584
90733688784 173153427233 343104302418
-40868061047 -151113358055 329430211080
-105951811424 152151344332 368078871130
28978653737 -387470150590 468879691149
-122248450846 -116955112608 212011140909
-156104391510 -174034639078 -262267586649